

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟考试题——下午

(考试时间：3.0 小时，8:10—11:10)

题目名称	画作	塔防游戏	遗失的二叉树
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	paint	game	tree
可执行文件名	paint	game	tree
输入文件名	paint.in	game.in	tree.in
输出文件名	paint.out	game.out	tree.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
内存限制	512MB	512M	512M
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10

提交源程序文件名

对于 C++语言	paint.cpp	game.cpp	tree.cpp
对于 C 语言	paint.c	game.c	tree.c
对于 pascal 语言	paint.pas	game.pas	tree.pas

编译选项

对于 C++语言	-lm	-lm	-lm
对于 C 语言	-lm	-lm	-lm
对于 pascal 语言			

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明, 结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++中函数 main() 的返回值类型必须是 int, 程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

画作 (paint.cpp/c/pas)

【问题描述】

小 G 的喜欢作画，尤其喜欢仅使用黑白两色作画。

画作可以抽象成一个 $R \times C$ 大小的 01 矩阵。现在小 G 构思好了了他的画作，准备动笔开始作画。初始时画布是全白的，他每一次下笔可以将一个四联通的部分涂成黑色或白色（每一次下笔涂的颜色相同）。

你需要告诉他，在给出的构思下，他最少需要下笔多少次才能完成画作。

(四连通是指涂完一个点之后可以把其上下左右四个点全部以及部分都涂上该颜色，并且可以根据涂上色的点继续涂下去，最多可以涂完整个矩阵。即每次只能上下左右涂，可以来回涂，但是不能斜着涂，能斜着涂的叫八连通)

【输入格式】

第一行两个正整数 R, C ;

接下来 R 行，每行 C 个字符，表示目标画作。

【输出格式】

输出一行一个正整数，表示最少需要的下笔步数。

【样例输入】

```
3 3
010
101
010
```

【样例输出】

```
2
```

【样例解释】

先在中间涂一个黑色的十字，然后再把 $(2, 2)$ 涂成白色

【数据范围】

对于 20% 的数据: $R \times C \leq 15$;

另有 10% 的数据: $R = 1$;

对于 60% 的数据: $R, C \leq 30$;

对于 100% 的数据: $R, C \leq 50$ 。

塔防游戏(game.cpp/c/pas)

【题目描述】

虽然 Tom 每天都会花 14 小时训练，他还是会抽出半个小时玩耍他最喜欢的塔防游戏。

游戏是在一个一维数轴上进行的。在范围为 $[1, n]$ 上有 n 个防御塔，初始时他们的等级分别为 A_i 。每座防御塔的攻击力等于他的等级。每座防御塔的攻击范围都是 r ，也就是说，第 i 座防御塔能够攻击所有位置 j 满足 $|i-j| \leq r$ ，如果 r 为 0 则表示他只能攻击到位置 i 。

定义位置 i 的真实防御值为攻击能够覆盖到 i 的防御塔的等级和。塔防系统的有效值是真实防御值最小的位置的真实防御值。

由于游戏还在进行, Tom 有 k 次升级防御塔的机会。每次机会都只能使得一座防御塔的等级增加 1。一座防御塔能被升级多次。好胜的 Tom 想要知道塔防系统的最大有效值能够是多少。

【输入格式】

第一行输入 3 个整数 n, r, k 表示有 n 个位置，每个防御塔能够攻击的半径为 r ，能够升级的次数为 k 。

第二行输入 n 个数表示原有的 A_i 。

【输出格式】

一个数，表示塔防系统的最大有效值

【样例输入】

```
5 0 6
5 4 3 4 9
```

【样例输出】

```
5
```

【数据范围】

对于 20 的数据, $N, R, K \leq 10$

对于额外 20%的数据, $N \leq 1000, R=0$;

对于 60%的数据, $N, R \leq 50000$;

对于 100%的数据, $N, R \leq 500000, K \leq 1e18, A_i \leq 1e9$ 。

遗失的二叉树 (tree.cpp/c/pas)

【问题描述】

小 T 很喜欢研究树形数据结构，这一天，他的哥哥小 Q 丢给了小 T 一个问题：给定一序列，判断其是否为一颗二叉树的中序遍历，对于小 T 来说，这个问题太简单了，所以哥哥又添加了一个条件：树边连接的两个点的权值不能互质。现在小 T 对这个问题毫无对策，于是他请你帮他解决这个问题。

【输入格式】

第一行一个数 T 表示数据组数；

对于每组数据，第一行一个数字 n 表示序列长度

第二行 n 个正整数表示这个序列。。

【输出格式】

T 行，对于每组数据，如果该序列可能是一颗二叉树的中序遍历，输出 “Yes”，否则输出 “No”。

【样例输入】

```
2
6
5 4 7 9 5 4
4
2 6 3 4
```

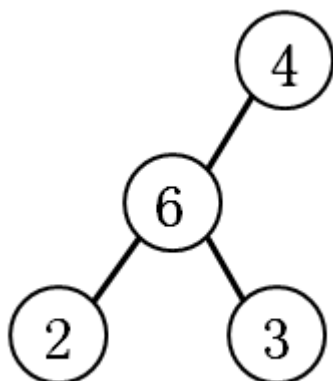
【样例输出】

```
No
Yes
```

【样例解释】

对于第一组数据，无论如何都不能构成满足条件的二叉树

对于第二组数据：



【数据范围】

对于 10%的数据, $n \leq 3$;

对于 40%的数据, $T \leq 5, n \leq 10$;

对于 100%的数据, $T \leq 10, n \leq 500, 2 \leq a_i \leq 1e9$;

无特殊数据, 但是请尽可能多的骗分。

绵阳中学实验学校